

FICHE DE TD 1/3 • FACILE

SVTEEB • 3ème

Microorganismes dans notre environnement

SVTEEB – classe de 3ème

Cette fiche évalue les connaissances de base sur les microorganismes : classification, modes de vie et contamination.

EXERCICE 1 Classification des microorganismes

Parmi les propositions suivantes, cochez la ou les bonnes réponses pour chaque affirmation.

1. Les bactéries sont des organismes : ☐ eucaryotes ☐ procaryotes ☐ pluricellulaires.
2. Les virus ne possèdent pas de : ☐ matériel génétique ☐ capsid ☐ cytoplasme ☐ enzymes propres.
3. Les levures (champignons microscopiques) sont des organismes : ☐ procaryotes ☐ eucaryotes unicellulaires ☐ pluricellulaires filamenteux.
4. Un paramécie est classé parmi les : ☐ bactéries ☐ virus ☐ protistes (organismes unicellulaires eucaryotes).

EXERCICE 2 Modes de reproduction

Complétez le tableau suivant en associant chaque microorganisme à son mode de reproduction principal (division binaire, bourgeonnement, réplication virale, conjugaison).

Microorganisme	Bactérie (E. coli)	Levure (Saccharomyces)	Virus (Grippe)	Paramécie
Mode de reproduction				

EXERCICE 3 Nutrition et respiration : Vrai ou Faux justifié

Indiquez si les affirmations sont vraies (V) ou fausses (F) et justifiez brièvement.

1. Toutes les bactéries sont strictement aérobies.
2. Les champignons microscopiques ont une nutrition hétérotrophe par absorption.
3. Les virus réalisent une respiration cellulaire pour produire de l'ATP.
4. Certaines bactéries sont autotrophes photosynthétiques (cyanobactéries).

EXERCICE 4 Voies de contamination

Reliez chaque maladie à sa voie de pénétration principale dans l'organisme humain.

1. Gastro-entérite à Salmonella → ...
2. Grippe (virus Influenza) → ...
3. Tétanos (Clostridium tetani) → ...
4. Paludisme (Plasmodium) → ...

Voies proposées : voie digestive, voie respiratoire, voie cutanée (plaie), voie vectorielle (piqûre).

EXERCICE 5 Observation au microscope optique (TP N°5)

Lors de l'observation d'une lame de goutte de sang au microscope (objectif $\times 40$), on distingue des éléments cellulaires.

1. Nommez les deux types de cellules sanguines observables les plus abondantes.
2. Quelle coloration simple (ex : bleu de méthylène) permet de mieux visualiser le noyau de ces cellules ?
3. Pourquoi ne voit-on pas de bactéries sur une lame de sang sain non colorée au Gram ?

EXERCICE 6 Application vie courante : Conservation des aliments

On souhaite conserver une confiture maison. On remplit des pots stérilisés à chaud, on les ferme hermétiquement et on les retourne.

1. Quel groupe de microorganismes (bactéries, levures, moisissures) est le plus résistant à la chaleur (formation de spores) et risque de développer si la stérilisation est insuffisante ?
2. Expliquez pourquoi le retournement du pot chaud participe à la conservation (rôle de la vapeur d'eau et de l'oxygène).
3. Une fois le pot ouvert, pourquoi la confiture moisit-elle en surface après quelques jours ?